

Задача №

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрической поля постоянного тока. Также цена по известным токам приведена на рис 11

Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Величина	4										
I_0	51	52	53	54	50	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
U	100	100	100	100	0,1	16	20	25	18	22	30

Предлагается

1. Изучить граф цепи, деревья и дуальные графы. Количество деревьев и дуальных графов должно быть не менее количества ветвей, дуального графа. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях дерева контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи, связанной с источником питания методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи, связанной с источником питания методом эквивалентного источника тока.